[Insertar logo institucional]

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones — CEET
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Trimestre 6

CAPÍTULO I · MC-02

Matriz de Verificación de Calidad

Correspondencia entre características ISO/IEC 25010, técnicas de verificación y evidencias

FASE: PLANEACIÓN

Proyecto formativo	EyeSchool — Sistema de control de asistencia escolar por QR y seguimiento académico
Ficha	[N.º de ficha]
Equipo / Autores	[Nombres completos de los aprendices]
Instructor(es)	[Nombre del instructor técnico]
Criterio de evaluación	Trimestre 6 — En el proyecto se evidencia algún modelo de calidad.
Versión del documento	0.3
Fecha	25/10/2026
Ciudad	Bogotá D.C.

Control del documento

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
0.1	[dd/mm/aaaa]	[Autor]	Creación del documento a partir de la plantilla
0.2	25/10/2026	[Autor]	Matriz y estado de verificación diligenciados con las herramientas y mediciones reales del proyecto.
0.3	25/10/2026	[Autor]	Matriz y estado ampliados a la API (FastAPI) y al panel web (Next.js).
[1.0]			Versión aprobada

Revisión y aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró (aprendiz / equipo)			
Revisó (líder técnico / Scrum Master)			
Aprobó (instructor / Product Owner)			

Convenciones de esta plantilla

[Texto resaltado]	Campo que el equipo debe diligenciar. Reemplace el texto y elimine el resaltado.
ⓘ **Instrucción**	Orientación para diligenciar la sección. Elimine estos recuadros en la versión final.
DATOS DE EJEMPLO	Gráficas ilustrativas. Reemplácelas por las generadas con los datos reales del proyecto.

Ubicación en el paquete documental

Documento que lo precede	MC-01 Modelo de calidad del producto
Documento que lo sucede	GC-01 Plan de gestión de configuración
Norma / referente principal	ISO/IEC 25010:2023 · ISO/IEC 25040

Contenido

1. Propósito....4
2. Matriz característica → evidencia....4
3. Matriz de cobertura de verificación (RACI)....5
4. Estado de verificación....5
5. Firmas....6

Si la tabla de contenido aparece vacía: clic derecho sobre ella → Actualizar campo → Actualizar toda la tabla.

1. Propósito

Esta matriz traduce el modelo de calidad (MC-01) en un plan verificable: para cada característica indica **cómo** se verifica, **con qué** herramienta, **cuándo**, **quién** es responsable y **dónde** queda la evidencia. Permite al evaluador rastrear cualquier afirmación de calidad hasta su prueba objetiva.

2. Matriz característica → evidencia

Tabla 1. *Matriz de verificación de calidad*

Característica	Técnica de verificación	Herramienta	Momento	Evidencia (documento)	Responsable
Adecuación funcional	Pruebas unitarias y de integración por componente; pruebas de sistema y aceptación basadas en HU (caja negra)	flutter test · pytest · Vitest · checklist de HU	Cada PR / fin de sprint / UAT	PR-04, PR-05, PR-06, PR-08	[Líder de pruebas]
Eficiencia de desempeño	Carga y estrés de la API; arranque en frío y tamaño del APK	k6 · adb shell am start -W · flutter build apk --analyze-size	Release	PR-06 §no funcionales	[Líder de pruebas]
Compatibilidad	Pruebas de contrato app ↔ API (mapeo de DTO frente al OpenAPI) y pruebas en navegadores y versiones de Android	dto_mapping_test.dart · *_repository_test.dart · Swagger · emuladores	Cada PR / Release	PR-05, PR-06	Desarrolladores
Capacidad de interacción	Pautas de accesibilidad (app y web), evaluación heurística y UAT por rol	accessibility_test.dart · Lighthouse / axe · encuestas	Cada PR / UAT	PR-06, PR-08	[Líder de pruebas]
Fiabilidad	Cola de asistencia sin conexión, degradación ante API caída, registro de defectos y simulacro de restauración de la BD	attendance_queue_test.dart · student_home_resilience_test.dart · respaldo de PostgreSQL	Cada PR / Pre-producción	PR-04, PR-06, PR-07, TR-01	Desarrolladores
Seguridad	Auditoría de dependencias en cada PR, pruebas de autorización de la API, SAST del APK y DAST antes de liberar	pip-audit · npm audit · Dependabot · test_authorization.py · MobSF · OWASP ZAP	Cada PR / Release	PR-03, PR-06	[Líder técnico]
Mantenibilidad	Análisis estático, reglas de arquitectura, cobertura y revisión de código	flutter analyze · ruff · ESLint + tsc · architecture_test.dart · pytest-cov · coverage_report.dart	Cada PR (ci.yml)	PR-03, PR-04	Desarrolladores

Característica	Técnica de verificación	Herramienta	Momento	Evidencia (documento)	Responsable
Flexibilidad	Instalación en entorno limpio, despliegue en Azure y actualización OTA de la app	release_apk.yml · workflows de despliegue a Azure · UpdateService	Release	DS-02, DS-04	[Líder técnico]
Protección (safety)	Análisis de riesgos: una falla no causa daño físico; el aviso tardío al acudiente se cubre con Fiabilidad	Matriz de riesgos	Diseño	MC-01 §3.1	[Product Owner]

3. Matriz de cobertura de verificación (RACI)

Documento	Product Owner	Scrum Master	Desarrolladores	Líder de pruebas	Instructor
MC-01 Modelo de calidad	A	C	C	R	A
MC-02 Matriz de verificación	A	C	C	R	A
PR-01 Plan de pruebas	C	I	C	R	A
PR-03 Análisis estático	I	I	R	C	I
PR-08 Aceptación	A	C	I	R	C
DS-02 Plan de instalación	C	I	R	C	A
CI-01 Liberación	A	C	I	R	A

4. Estado de verificación

Valores medidos el 25/10/2026 en los tres repositorios (app: chore/modelo-calidad; API y web: chore/calidad-seguridad) con las mismas herramientas que corren sus pipelines de CI. La columna «Valor final» se diligencia al cierre de pruebas (QG4) y alimenta el CI-01.

Característica	Métrica	Umbral	Valor al 25/10/2026	Valor final	Estado
Mantenibilidad	Hallazgos de análisis estático (app · API · web)	0 errores	0 · 0 · 0 (web: 28 advertencias)		Cumple
Mantenibilidad	Violaciones de arquitectura (app)	0	0		Cumple

Característica	Métrica	Umbral	Valor al 25/10/2026	Valor final	Estado
Mantenibilidad	Cobertura de la lógica (app)	≥ 60 %	81,5 %		Cumple
Mantenibilidad	Cobertura de líneas (API)	≥ 60 %	61 %		Cumple
Adecuación funcional	Casos automatizados aprobados	≥ 95 %	100 % (app 110, API 26, web 28)		Cumple
Capacidad de interacción	Pautas de accesibilidad (app)	100 %	100 % (2 de 2 pantallas)		Cumple
Capacidad de interacción	Lighthouse Accessibility (web)	≥ 90	Por medir		Por medir
Fiabilidad	Asistencia sin conexión entregada (app)	100 %	100 % en prueba automatizada (30 de 30 escaneos)		Parcial: falta prueba en dispositivo
Seguridad	Vulnerabilidades críticas + altas (API · web)	0	0 · 0 (antes 16 · 9)		Cumple
Seguridad	Vulnerabilidades del APK (app)	0	Por medir (MobSF)		Por medir
Seguridad	Endpoints no públicos con token (API)	100 %	100 % (94 de 94)		Cumple
Seguridad	Tokens fuera del almacenamiento cifrado (app)	0	0		Cumple
Eficiencia	Tamaño del APK (arm64-v8a)	≤ [40] MB	27,6 MB		Cumple
Eficiencia	Tiempo de arranque en frío (app)	≤ 3 s	Por medir		Por medir
Eficiencia	p95 tiempo de respuesta (API)	≤ 800 ms	Por medir (k6)		Por medir

5. Firmas

[Nombre completo]	[Nombre completo]
Elaboró	**Aprobó**
Fecha: [dd/mm/aaaa]	Fecha: [dd/mm/aaaa]